

양승범

정보보안, 인프라 운영 / 삼성바이오로직스 정보보안 담당 지원

1993년생 | 경기 안양시 만안구

010-9962-1729 | didtmdqja47@naver.com

한신대학교 컴퓨터공학 학사 (2018.02 졸업) | 육군 병장 만기전역



제약 제조 현장에서 5년간 무엇이 기밀이고 어디까지 열어줄 것인가를 판단하고 통제해온 인프라 보안 담당자입니다. 실험실 데이터를 업무망에서 분리해둔 판단이, 실제 랜섬웨어 감염 사고에서 시험 데이터 전량을 지켜냈습니다.

핵심 역량

1. 데이터 등급 기반 네트워크 분리와 실사고 방어

- 제약사의 업무망, 실험실 폐쇄망, 지점망을 목적별 VLAN과 IP 대역으로 분리 설계하고, 구간 간 트래픽에 최소허용(Least Privilege) 정책 적용
- 실제 랜섬웨어 감염 사고 시 분리 구조가 확산 경계로 작동하여 시험실 데이터 유실 0건
- 사고 이후 RDP 접근 정책을 재설계하여 DB 통신 구간만 허용하고 원격데스크톱 직접 접근을 차단, Veeam 스냅샷 백업 체계를 도입해 복구 가능 상태 확보

2. 문서보안 (DLP, DRM) 운영

- Securezone 기반 문서중앙화 정책을 약 800명 규모 전 계열사 대상으로 운영
- 문서 등급과 결재라인, 예외 프로세스 설계 및 유지, 반출 통제와 로그 모니터링 수행
- NAC(Genian, 이노티움) 기반 비인가 단말 및 외부 저장매체(USB) 통제
- 정책 배포 시 테스트 그룹을 먼저 운영한 뒤 단계적으로 확대하고, 가이드와 FAQ를 함께 제공해 현업 충격 최소화

3. 감사 대응 (ITGC, 내부회계관리제도)

- KPMG 삼정 주관 내부회계관리제도 ITGC 대응 실무 수행
- 접근권한 부여와 회수, 변경관리, 백업과 복구, 프로그램 개발 및 이관 영역의 통제 증적 정비, 감사인 대응
- 자산과 계정, 네트워크 정보를 연계한 단일 인벤토리(CMDB 준용) 유지로 통제 적용 범위의 추적성 확보

4. 온프레미스 인프라와 계정 통제

- Active Directory, LDAP, DNS 운영 및 GPO 기반 정책 강제 배포 (보안 설정, 스크립트, 접근 제한)
- 입사와 퇴사, 조직 변경에 따른 프로비저닝 및 디프로비저닝 프로세스 표준화, 역할 기반 권한 체계(RBAC 준용) 운영
- CentOS Linux 기반 서버 구축과 운영(Tomcat, Redmine 등), 온프레미스 ERP 및 DB 서버 운영
- FortiGate와 Secui Bluemax 방화벽의 정책, 객체, NAT 설계 및 변경관리를 요청부터 검토, 적용, 검증, 기록까지 일관된 흐름으로 수행
- IDC 이전 및 운영, EoL/EoS 장비와 OS의 취약점 식별 및 개선

5. 제조 및 규제 산업 도메인 이해

- 제약(바이오시밀러) 5년 4개월, 봉제 제조 6개월. 생산과 시험 현장이 멈추면 안 되는 환경에서의 변경관리 감각 보유
- 반도체 팹 상주 개발 경험을 통해 설비와 직접 연동되는 소프트웨어를 다뤄본 현장 이해

경력

현진스포텍 / 해외사업본부 전산팀, 대리

2026.03 ~ 재직중 | 제조(봉제) | IT운영 및 보안 단독 담당

- FortiGate 기반 전사 방화벽 정책 단독 운영 (설계, 변경, 정기 점검, 이력 관리)
- RDP 접근 구조 재설계. DB 통신 구간만 허용하고 원격데스크톱 직접 접근은 차단하는 방식으로 분리

- EDR 도입 및 운영, ESET 기반 외부 저장매체 통제
- 더존 ERP-iU 및 DB 서버(Windows Server) 운영, 스팸필터 서버 운영
- UbiQuoss 및 Ruckus ICX 스위치, Array VPN, Synology NAS 운영
- Google Workspace 관리자 운영, Apps Script 기반 계정 및 라이선스 자동화
- 소프트웨어 라이선스 정리와 비용 최적화, 업체 견적 비교 및 협의

이직 사유

현 조직은 문서보안(DLP, DRM) 체계가 없어 저장매체 통제 수준에 머물러 있고, 인프라 전반을 단독 운영하는 구조상 보안 영역을 깊게 다루기 어렵습니다. 제약 산업의 데이터 보안으로 다시 돌아가 전문성을 이어가고자 지원합니다.

제이와이피엔터테인먼트 / IT LAB, 대리

2025.07 ~ 2025.11 (5개월) | 시스템 및 네트워크 엔지니어

- Cisco WLC와 RADIUS 인증 기반 무선 네트워크 접근 제어 운영. 인증된 사용자와 단말만 사내 무선망 접속 허용
- NAC 기반 사용자 PC 관리 및 비인가 단말 통제
- VLAN 및 무선 정책 운영, Cisco L3 및 백본 스위치 운영
- FortiGate 방화벽 정책 및 접근 제어 관리
- NAS 공유폴더 권한 관리, Symantec Endpoint 정책 운영
- 서버실 UPS 점검 체계 개선, 백본 EOS 대응 장비 도입 검토

퇴사 사유

가정사로 인한 불가피한 퇴사이며, 현재는 해결이 완료된 상태입니다.

에이프로젠제약(넥스코닉스) / 정보전략실 인프라보안팀, 대리

2020.04 ~ 2025.07 (5년 4개월) | 제약 및 바이오시밀러

보안

- Securezone DLP 및 DRM 도입과 운영. 전 계열사 약 800명 대상 문서중앙화, 결재라인과 예외 정책 관리
- NAC 기반 단말, 외부 저장매체, 비인가 소프트웨어 통제
- Symantec Endpoint 백신 정책 운영
- FortiGate(업무망)와 Secui Bluemax(실험실) 방화벽 정책 설계 및 변경관리
- 실험실과 업무망을 구분하는 폐쇄망 세그먼트 구축 (대표 프로젝트 참조)
- 랜섬웨어 사고 대응 및 재발 방지 체계 수립, Veeam 백업 도입

감사 및 거버넌스

- KPMG 삼정 주관 ITGC 및 내부회계관리제도 대응. 접근권한, 변경관리, 백업 통제의 증적 정비와 감사인 대응

인프라

- AD, LDAP, DNS 운영 및 GPO 기반 정책 배포, Azure AD 연동을 통한 M365 도입
- CentOS Linux 서버 구축과 운영(Tomcat, Redmine), 온프레미스 자체 ERP 및 더존 ERP 운영
- Cisco L3 및 백본 스위치 운영, IDC 이전, 영업지점 네트워크 실사 및 구축
- 가비아와 Cafe24를 통한 MX, SPF 레코드 설정으로 도메인 및 메일 인프라 구성
- Synology NAS 공유폴더와 권한 관리
- 자체 ERP 자산관리 모듈의 Android 애플리케이션 단독 개발
- PowerShell과 Apps Script 기반 계정, 라이선스, 자산 현황 자동화

SI 개발 / 머신비전 솔루션 개발, 반도체 팹 현장 상주

약 1년 8개월 | 최종 고객사 SK하이닉스, 삼성전자 (SI 계약 기반 상주이며 해당 기업 재직 이력은 아닙니다)

- 웨이퍼 절삭 공정 머신비전 프로그램 개발 및 현장 적용
- 반도체 팹 내 상주 근무를 통해 무중단 생산 라인, 출입 및 반출입 통제, 협력사 상주 환경을 경험
- 설비와 직접 연동되는 소프트웨어를 다루며 생산 시스템의 가용성 제약 조건을 체득

대표 프로젝트

실험실 폐쇄망 분리를 통한 랜섬웨어 사고 방어

에이프로젠제약 | 네트워크 분리 설계 및 사고 대응

- **상황** 실험실 분석 장비와 시험 데이터가 업무망과 같은 대역에서 사용되고 있었습니다. 시험 데이터는 품질과 규제의 근거 자료로, 손실 시 복구가 불가능한 성격이었습니다.
- **과제** 현업 부서는 왜 굳이 망을 나눠서 불편하게 만드느냐며 반대했습니다. 통제 필요성과 업무 편의가 정면으로 충돌하는 상황이었습니다.
- **수행** 데이터의 중요도를 기준으로 실험실 구간을 별도 세그먼트로 분리하고, Bluemax 방화벽으로 구간 간 트래픽을 최소한만 허용했습니다. 반대 의견에는 차단이 아니라 대체 경로와 예외 승인 프로세스를 제시하며 설득했습니다.
- **결과** 이후 실제 랜섬웨어 감염 사고가 발생했을 때 분리 구조가 확산 경로로 작동해 실험실 데이터에는 도달하지 못했고, 시험 데이터 유실은 발생하지 않았습니다.
- **후속 조치** 관행적으로 열려 있던 RDP 포트를 정리해 DB 통신 구간만 허용하도록 분리했고, Veeam 백업을 도입해 스냅샷 기반 복구 체계를 확보했습니다.

DLP와 DRM 기반 전 계열사 문서보안 체계 운영

에이프로젠제약 | 약 800명 규모

- Securezone을 통해 문서 등급, 결재라인, 반출 통제 정책을 계열사 전체에 적용
- 정책 강화 시 테스트 그룹을 선행 운영한 뒤 단계적으로 배포하고, 사용자 가이드와 FAQ, 예외 프로세스를 함께 설계해 현업 저항 최소화
- 자산 및 계정 정보와 연계해 정책 적용 대상의 누락과 중복을 제거하고 추적성 확보

ITGC 및 내부회계관리제도 대응

에이프로젠제약 | KPMG 삼정 주관

- IT 일반통제 영역인 접근권한, 변경관리, 운영관리, 백업과 복구의 증적 체계 정비
- 계정 부여와 회수 이력, 방화벽 정책 변경 이력, 백업 수행 기록을 감사 가능한 형태로 표준화
- 감사인 요구사항에 대한 설명과 소명, 개선 조치 수행

기술 스택

보안	DLP 및 DRM(Securezone), NAC(Genian, 이노티움), EDR, Symantec Endpoint, ESET, 외부저장매체 통제, ITGC
네트워크	FortiGate, Secui Bluemax, Cisco L3 및 백본, Cisco WLC, RADIUS, VLAN 세그먼트 설계, SSL-VPN
계정	Active Directory, GPO, LDAP, DNS, Azure AD, Microsoft 365, Google Workspace
서버	CentOS Linux, Windows Server, VMware, Synology NAS, Veeam Backup, IDC 운영
자동화	PowerShell, Google Apps Script, Python

학력 및 기타

- 한신대학교 컴퓨터공학 (2012.03 ~ 2018.02 졸업)
- 교내 Database, Network 연구실 활동 (2016.09 ~ 2018.02)
- 주식회사 구트아카데미 Java(Spring)와 MySQL 웹 개발 과정 수료 (2017.08 ~ 2018.02)
- 병역 육군 병장 만기전역 (2013.03 ~ 2014.12)

자기소개서

양승범 | 삼성바이오로직스 정보보안 담당 지원

지원 동기

저는 제약회사에서 5년 4개월간 인프라와 보안을 담당했습니다. 그 기간 동안 배운 가장 중요한 사실은, 제약 산업에서 데이터는 자산이 아니라 신뢰의 증거라는 점입니다. 시험 데이터 하나가 사라지면 그것은 파일 하나가 사라지는 일이 아니라, 그 배치에 대해 회사가 아무것도 증명할 수 없게 되는 일이었습니다.

삼성바이오로직스가 인적분할을 통해 순수 CDMO로 전환한 배경을 보며, 이 회사에서 정보보안이 어떤 위치에 있는지 다시 생각하게 되었습니다. 고객사가 맡긴 데이터가 회사 내부에서 절대 섞이지 않는다는 것을 구조로 증명하는 일, 그리고 100개 이상의 고객사와 규제기관이 상시로 확인하는 그 신뢰를 정책과 시스템으로 뒷받침하는 일. 이것은 지원 부서의 업무가 아니라 수주의 조건이라고 이해하고 있습니다.

저는 현재 봉제 제조업에서 IT 운영을 담당하며 방화벽과 접근 통제를 단독으로 책임지고 있습니다. 안정적으로 운영하고 있지만 문서보안 체계가 없는 환경이라, 제가 가장 오래 쌓아온 데이터 보호 영역을 더 깊게 다루기 어렵습니다. 제약 산업의 데이터 보안으로 돌아가 전문성을 이어가고자 지원했습니다.

직무 역량 1. 반대를 무릅쓰고 나는 망이, 결국 데이터를 지켰습니다

이전 회사에서 실험실의 분석 장비와 시험 데이터가 업무망과 같은 대역에서 사용되고 있었습니다. 저는 이 데이터의 성격이 일반 업무 문서와 다르다고 판단했습니다. 손실되면 복구가 불가능하고, 품질과 규제의 근거가 되는 자료였기 때문입니다.

실험실 구간을 별도 세그먼트로 분리하고 방화벽으로 구간 간 트래픽을 최소한만 허용하는 설계를 제안했을 때, 현업 부서의 반응은 부정적이었습니다. 왜 굳이 나눠서 불편하게 만드느냐는 것이었습니다. 저는 통제 자체를 관철하기보다, 각 업무 흐름에서 실제로 필요한 경로가 무엇인지 확인하고 대체 경로와 예외 승인 프로세스를 함께 제시했습니다. 보안이 업무를 막지 않되 기준은 지키는 형태로 정착시키는 데 몇 달이 걸렸습니다.

이후 회사에 랜섬웨어 감염 사고가 발생했습니다. 분리해둔 구조가 확산 경계로 작동했고, 실험실 데이터에는 도달하지 못했습니다. 시험 데이터 유실은 없었습니다.

이 경험에서 얻은 것은 두 가지입니다. 하나는 데이터를 등급으로 나누는 판단이 사고가 났을 때 유일하게 남는 방어선이라는 것이고, 다른 하나는 그 판단을 현업과 합의하는 과정이 기술 설계보다 어렵고 중요하다는 것입니다.

사고 이후에는 재발 방지에 집중했습니다. 관행적으로 열려 있던 RDP 접근을 정리해 DB 통신 구간만 허용하도록 분리했고, Veeam 백업을 도입해 스냅샷 기반으로 복구 가능한 상태를 확보했습니다.

직무 역량 2. 통제는 증명할 수 있어야 통제입니다

같은 회사에서 저는 Securezone 기반 DLP와 DRM을 도입해 계열사 약 800명을 대상으로 문서보안 정책을 운영했습니다. 문서 등급과 결재라인, 반출 통제와 예외 프로세스를 설계하고 유지했습니다. 정책을 강화할 때는 테스트 그룹을 먼저 운영하고 단계적으로 확대했으며, 가이드와 FAQ를 함께 배포해 현업의 충격을 줄였습니다.

또한 KPMG 삼정이 주관한 내부회계관리제도 ITGC 대응을 수행했습니다. 이 경험은 제 업무 방식을 바꿔 놓았습니다. 감사인은 잘 통제하고 있다는 말을 받아들이지 않습니다. 계정을 언제 누가 승인해서 부여했고 퇴사 시 언제 회수했는지, 방화벽 정책은 누구의 요청으로 어떻게 변경되었는지, 백업은 실제로 수행되었는지를 기록으로 보여줘야 합니다.

이후 저는 모든 통제 작업에 대해 요청이 들어온 시점부터 검토와 적용, 검증, 기록까지 흐름을 남기는 것을 습관으로 삼았습니다. 자산과 계정, 네트워크 정보를 하나의 인벤토리로 연결해 어떤 단말에 어떤 정책이 적용되어 있는지 추적할 수 있게 유지한 것도 같은 이유입니다.

삼성바이오로직스가 고객사와 규제기관의 실사를 상시로 받는 환경이라는 점에서, 이 경험이 가장 직접적으로 기여할 수 있는 부분이라고 생각합니다.

저의 강점과 아직 부족한 부분

저는 화려한 자격증이나 어학 성적을 갖고 있지 않습니다. 대신 5년 넘게 방화벽과 AD, DLP와 백업을 직접 손으로 운영하며 실제 사고를 겪고 복구해왔습니다. 문서로 배운 통제가 아니라 현업의 반대와 사고의 압박 속에서 검증된 통제를 다뤘었다는 것이 제가 내세울 수 있는 부분입니다.

동시에 제가 채워야 할 부분도 분명합니다. 제조 IT 보안 경험은 있지만, GMP 환경이 요구하는 데이터 무결성 기준은 제가 직접 다뤄본 영역이 아닙니다. 다만 실험실 데이터를 지키기 위해 판단했던 기준, 즉 어떤 데이터가 사라지면 안 되는지와 그 데이터에 누가 접근할 수 있어야 하는지를 정하는 일은 규제가 요구하는 방향과 크게 다르지 않다고 생각합니다. 규제의 언어와 절차는 입사 후 가장 먼저 익혀야 할 부분으로 인식하고 있습니다.

영어 역시 마찬가지입니다. 글로벌 고객을 상대하는 환경에서 필요한 수준을 지금 갖추고 있다고 말씀드리기는 어렵습니다. 이 포지션에서 실제로 요구되는 수준을 확인하고 그에 맞춰 준비해 나가겠습니다.

부족한 부분을 부풀리거나 숨기기보다 정확히 말씀드리는 것이, 정보를 다루는 담당자로서 지켜야 할 태도라고 믿습니다.

입사 후 포부

입사 초기에는 배우는 데 집중하겠습니다. 특히 시험실과 생산 현장의 시스템이 어떤 데이터를 어떻게 다루는지, 어떤 통제가 이미 자리 잡고 있는지를 파악하는 것이 우선이라고 생각합니다. 기존 운영에는 반드시 그렇게 된 이유가 있고, 그 맥락을 모르는 상태에서 제안하는 개선은 현장을 방해할 뿐이라는 것을 경험으로 배웠습니다.

이후에는 제가 가장 잘하는 영역에서 기여하고 싶습니다. 데이터의 성격에 따라 통제 수준을 다르게 설계하고, 그 통제가 실제로 작동하고 있음을 기록으로 증명할 수 있는 상태로 유지하는 일입니다. 고객사 실사나 규제 대응 상황에서 담당 부서가 자료를 급하게 만들지 않아도 되도록, 평소의 운영이 곧 증거가 되는 체계를 만드는 데 힘을 보태겠습니다.

기술은 도구이고 운영의 품질은 결국 사람 사이의 신뢰로 완성된다고 생각합니다. 왜 이 정책이 필요한지, 업무에는 어떤 영향이 있는지, 대체 경로는 무엇 인지를 설명할 수 있는 담당자로 일하겠습니다. 고객이 삼성바이오로직스에 데이터를 맡기는 이유 중 하나가 되고 싶습니다.